EL ENLACE COVALENTE

- La gran mayoría de las sustancias químicas no poseen las características de los materiales iónicos. Ej: el agua, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión.

- Sustancias formadas por **enlaces covalentes** ⟶ **enlace químico que se forma compartiendo un par de electrones.**

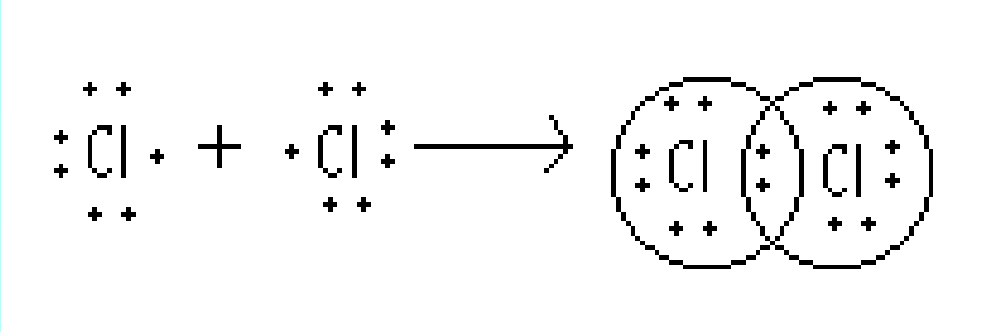
- Este enlace se forma entre no metales e hidrógeno (elementos con alta y parecida electronegatividad).

Moléculas diatómicas homonucleares:

- Formadas por dos átomos del mismo elemento: **H_2**, F_2, Cl_2, O_2, N_2.

- Enlaces covalentes: se producen por superposición de los orbitales atómicos delos átomos (región entre dos núcleos, probabilidad de encontrar los electrones de enlace).

- Análisis molécula de Cl_2 (grupo VIIa), O_2 y N_2.



- Enlace sencillo (formado por un par de electrones), enlace doble (formado por dos pares de electrones) y enlace triple (tres pares de electrones).

$N-N$	$N=N$	$N\equiv N$
1,47 A	1,24 A	1,10 A

Moléculas diatómicas heteronucleares:

- En las moléculas diatómicas heteronucleares, el par de electrones de enlace se ve influido por el átomo más electronegativo.

- Generación de un polaridad en torno del enlace ⟶ densidad de carga positiva y densidad de carga negativa ⟶ presencia de un dipolo permanente (δ). Ej.: molécula de HCl y HF

- Regla general:

Cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es mayor a 0,5 y menor de 1,7 el **enlace es covalente polar.**

Ej.: ¿Cuál enlace es más polar? Indique en cada caso cuál átomo tiene la carga parcial negativa.

a) $C-Cl$

b) $P-F$

c) $P-Cl$

Moléculas heteronucleares:

- Moléculas formadas por más de dos átomos. Ej.: H_2O, NH_3, PCl_3, etc.
- Representar la estructura de Lewis de: CO_2, PCl_5, CH_2Cl_2.

Estructuras de Lewis de moléculas más complejas (regla)

1) Se colocan los átomos simétricamente, ubicando al átomo menos electronegativo al centro, excepto el hidrógeno.
2) Se determina el número total de electrones de valencia (V).
3) Se determina el número de electrones que se requieren para cumplir con la expresión 6N+2 (A) ⟶ electrones para representar todos los enlaces simples en una estructura de Lewis. (N representa los átomos distintos de H).
4) Se distribuyen los electrones de tal forma que todos los átomos alcancen el octeto (excepto el hidrógeno).

5) Se comparan A y V: si son iguales numéricamente, implica que todos los enlaces son sencillos, si la diferencia es de 2 unidades, significa que hay un enlace doble; si la diferencia es de 4 unidades, pueden existir 2 enlaces dobles o un enlace triple.

Ej.: NH_3, CO_2 y H_2SO_4.

Carga Formal:

- Estrutura de Lewis ⟶ distribución de los electrones en una molécula.

-Distintas posibilidades de estructuras de Lewis. ¿Cuál es la más razonable? ⟶ Carga formal de cada átomo en la estructura de Lewis.

- **Carga formal = número de electrones de valencia que tiene el átomo aislado, menos el número el número de electrones asignado al átomo en la estructura de Lewis.**

Ej.: CO_2

	O = C = O			O — C ≡ O		
e^- de valencia:	6	4	6	6	4	6
-(e^- asig. Al átomo):	6	4	6	7	4	5
carga formal:	0	0	0	-1	0	+1

- La suma de las cargas formales de una molécula o ion siempre debe dar la carga global de la molécula o ion. (CO_2 molécula neutra)

- Estructura más estable :

- Los átomos deben tener la carga formal más pequeña .

- Las cargas negativas deben estar en los átomos más electronegativos.

- Las cargas formales no representan cargas reales de los átomos.

Ej.: Estructura de Lewis ion tiocianato, NCS^-. a) Determinación cargas formales b) ¿ Cúal es la estructura de Lewis preferida?

RESONANCIA

-Se refiere a la posibilidad de escribir más de una estructura de Lewis para una mismo compuesto (estructuras válidas).

-Ej.: NO^- (ión nitrito)

-En ambas estructuras el nitrógeno se encuentra unido al oxígeno a través de un doble enlace. ¿ Cuál es la estructura verdadera?

-Experimentalmente el ión nitrito presenta estructura angular y el enlace nitrógeno – oxígeno tiene un carácter intermedio entre simple y doble.

- La estructura real de la molécula ⟶ resulta de la contribución de las estructuras de resonancia ⟶ estructura resultante se conoce como un **híbrido de resonancia.**

Resonancia:

- Existencia de estructuras resonantes ⟶ implica una disminución de la energía del sistema (energía de resonancia) ⟶ estabilización del sistema.

- Característica particular de moléculas que presentan dobles enlaces.

-Se obtienen por migración de los electrones que intervienen en los enlaces.

Ej.: Analizar molécula de O_3.

Propiedades de los compuestos covalentes:

- Existen en estado líquido, gaseoso y sólido
- Sus puntos de fusión y ebullición no son elevados
- Su solubilidad en disolventes apolares es alta

ENLACE METÁLICO

- Este tipo de enlace mantiene unidos los átomos de metales, permitiendo su agrupación ⟶ estructuras compactas.

Propiedades de los metales:

- Todos son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio). Puntos de fusión varían desde 30ºC para el galio hasta del orden de 3.400ºC para el wolframio.

- Presentan conductividades eléctricas y térmicas elevadas, lo que implica estructuras con electrones libres.

- La mayoría de ellos refleja la luz (brillo metálico).

- Son dúctiles y maleables (formar láminas).

- Pueden emitir electrones cuando reciben energía en forma de calor (efecto termoiónico), o en forma de luz (efecto fotoeléctrico).

FUERZAS INTERMOLECULARES

- Son uniones débiles que se producen entre moléculas para formar redes complejas.

- Las intensidades son mucho más débiles que los enlaces iónicos o covalentes. Ej.: sólo se requieren 16 kJ/mol para vencer las atracciones intermoleculares entre las moléculas de HCl en estado líquido y vaporizarlo. En cambio, la energía necesaria para romper el enlace covalente y disociar el HCl en átomos de H y Cl es de 431 kJ/mol.

- Por lo tanto cuando una sustancia molecular como el HCl cambia de sólido a líquido o gas, las moléculas permanecen intactas.

- Las propiedades físicas de los líquidos y sólidos moleculares se deben ha este tipo de interacciones (gases).

-Tres tipos de fuerzas de atracción:

a)Fuerzas dipolo-dipolo

b)Fuerzas de dispersión de London

c)Puentes de hidrógenos

- Fuerzas de van der Waals (desviación del comportamiento ideal de los gases)

- Fuerzas ion-dipolo (importantes en solución)

- **Naturaleza electrostática** ⟶ implican atracciones entre especies positivas y negativas. (15%)

Fuerzas ion-dipolo:

- Existe una fuerza ion-dipolo entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula polar (las moléculas polares son dipolos: tienen un extremo positivo y uno negativo)

- Tienen importancia en las soluciones de sustancias iónicas en líquidos polares . Ej.: una solución de NaCl en agua.

Fuerzas dipolo-dipolo:

- Existe una fuerza dipolo-dipolo entre moléculas polares ⟶ las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del extremo negativo de otra. Ej.: cloruro de metilo (CH_3Cl)

Fuerzas de dispersión de London: (Fritz London 1930)

-¿ Qué clase de fuerzas intermoleculares pueden existir entre átomos o moléculas no polares?

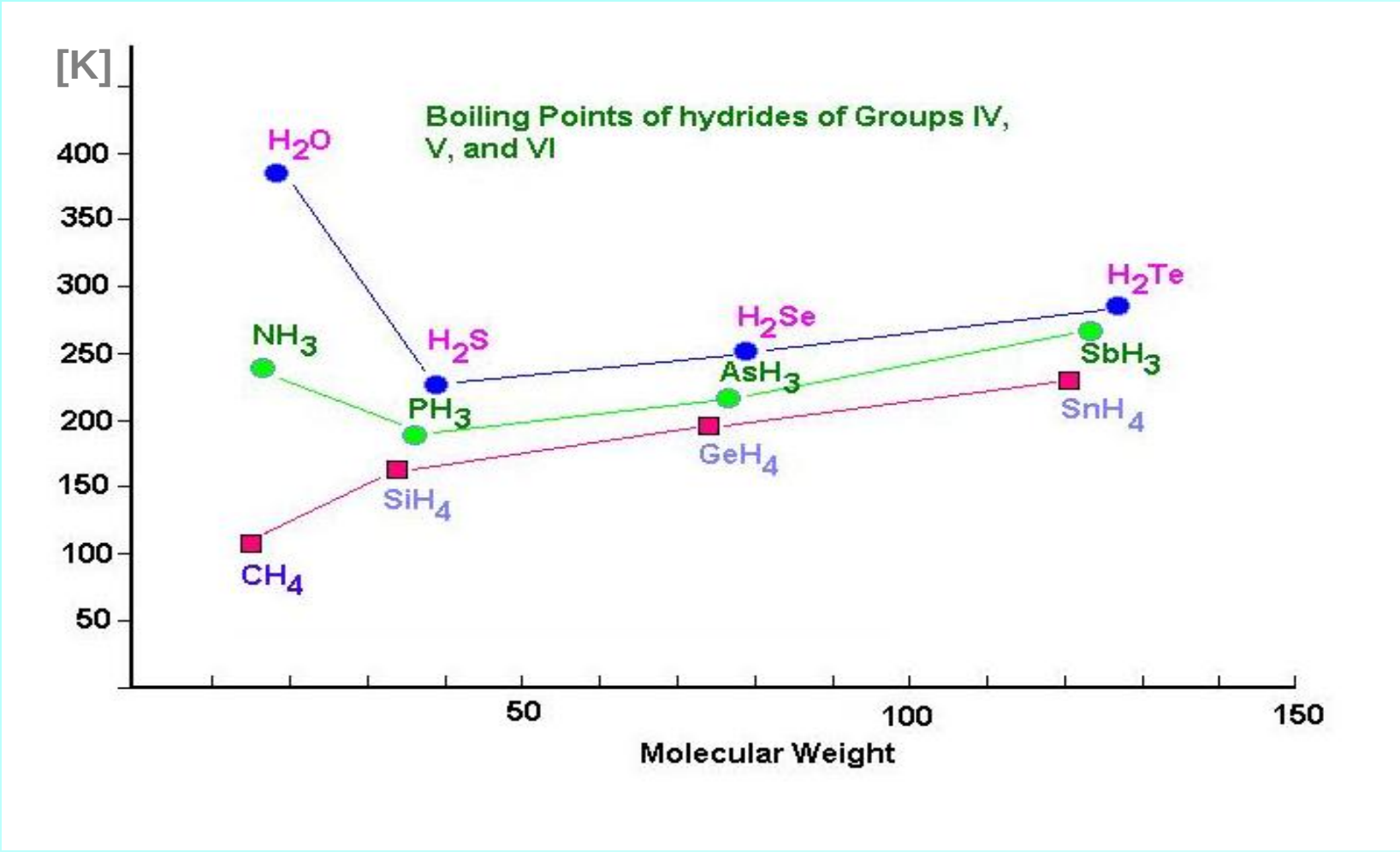
-Este tipo de interacción se debe a un momento dipolar instantáneo (distridución instantánea es diferente a la distribución media). Ej.: gases no polares ⟶ licuarse.

- Polarizabilidad de la nube electrónica ⟶ movimientos de electrones crea un momento dipolar instantáneo.

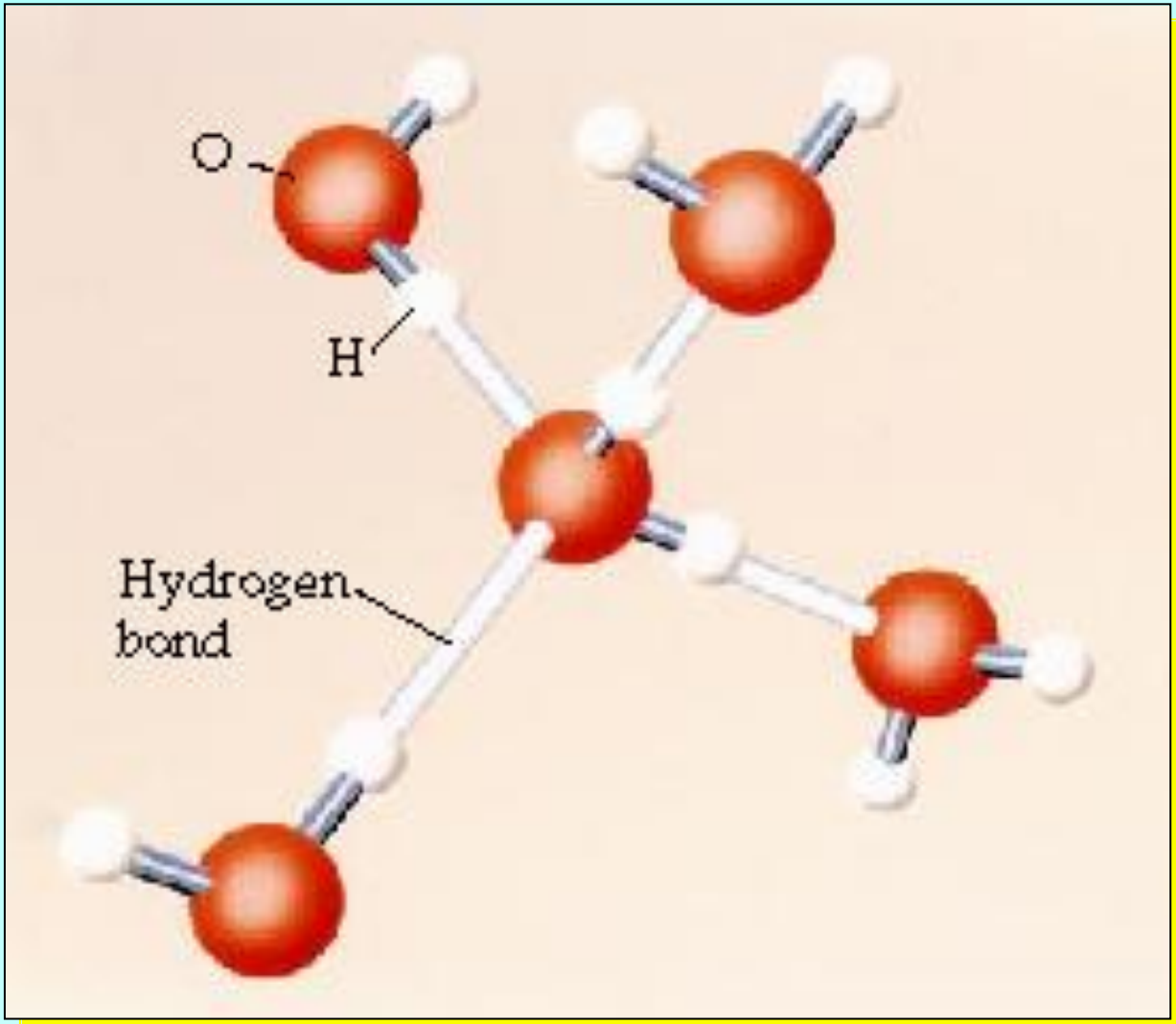
Puentes de hidrógeno:

- Los puentes de hidrógeno son un tipo especial de atracción intermolecular que existe entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar H-F, H-O o H-N y un par de electrones no compartido en un ion o átomo electronegativo cercano (usualmente un átomo F, O, N de otra molécula).

H-F•••H-F



Puntos de ebullición en función del peso molecular


O
H
Hydrogen
bond

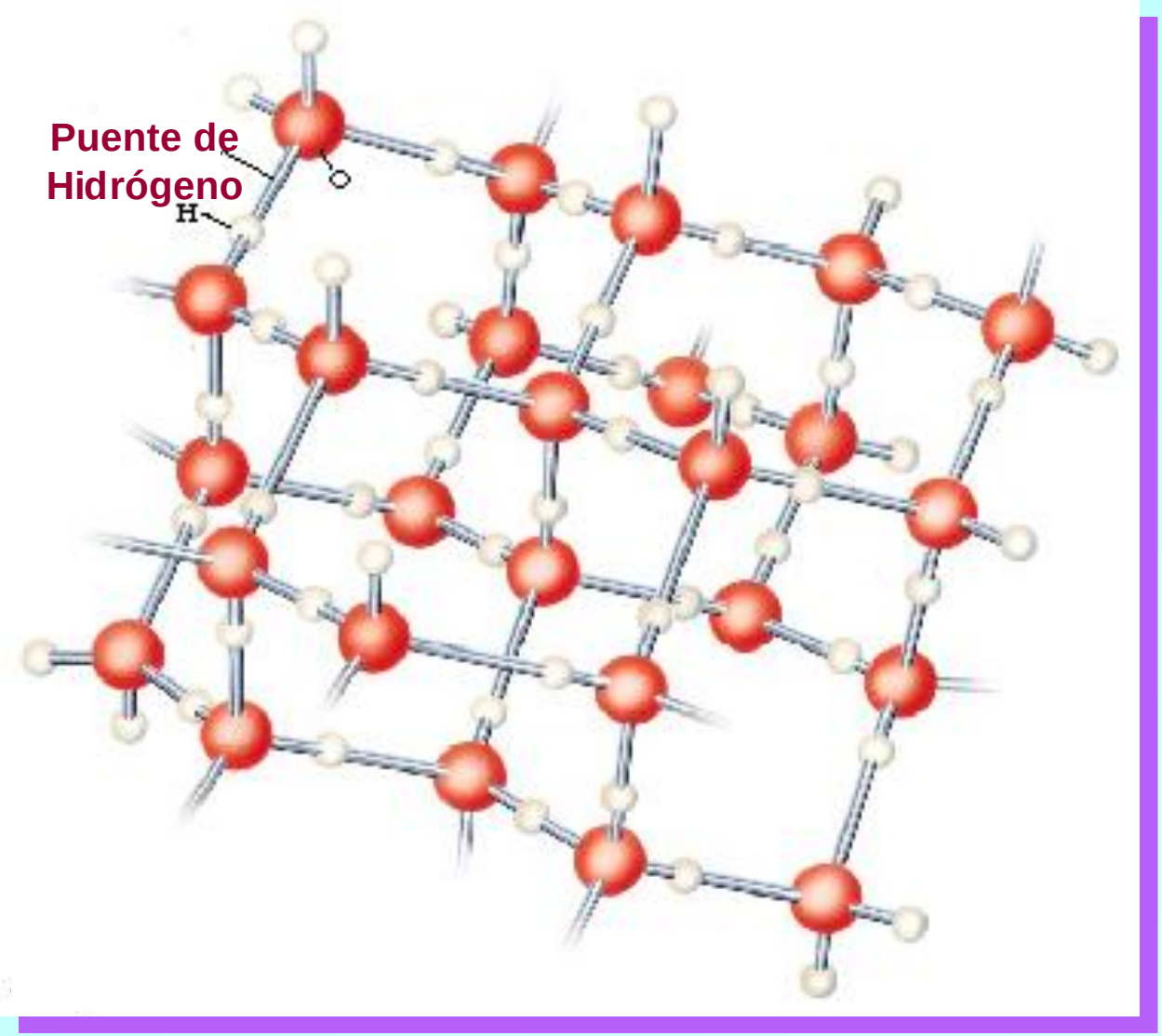
Propiedades del agua:

- Punto de fusión alto, calor específico alto y calor de vaporización alto (puentes de hidrógeno).

- Comparación de la densidad del hielo (0,917 g/mL) a O°C con el agua líquida (1 g/mL).

-

- Interacciones en el estado líquido son aleatorias ⟶ en estado sólido las moléculas adoptan una disposición ordenada


Puente de
Hidrógeno
H
O

- La densidad del hielo en comparación con el agua líquida afecta profundamente la vida en la tierra (organismos acuáticos en un lago).

- Las energías de los puentes de hidrógeno varían de unos 4 kJ/mol hasta 25 kJ/mol ⟶ más débiles que los enlaces químicos.

- Importancia biológica: estabilización de la estructura de las proteínas, información genética en el ADN.

Momentos dipolares y carácter iónico parcial de los enlaces covalentes

-La polaridad de enlace es un método sencillo que entrega información sobre la geometría de las moléculas.

-Enlace covalente con átomos de distinta electronegatividad polarización del enlace (cargas parciales) ⟶ creación de un dipolo permanente (covalente polar).

-Para conocer la magnitud de esta polaridad se determina a través del momento dipolar (μ) ⟶ es una magnitud vectorial (dirección y sentido) que corresponde al producto de la carga (δ) por la distancia (l), que separa las cargas iguales y de signos opuestos. Este vector “l” tiene su origen en el átomo positivo y su extremo en el negativo:

$$\vec{\mu} = \delta \times \vec{l}$$

- El momento dipolar se expresa en debye (D) ⟶ 1D= 1x 10^{-18} ues cm

- La unidad fundamental de carga eléctrica es la carga del electrón, que corresponde a **4,80 x 10^{-10} ues= 1,60 x 10^{-19} C.**

- El momento dipolar se puede determinar experimentalmente estudiando el comportamiento de las moléculas entre dos placas de un condensador.

- Molécula que presenta un momento dipolar ⟶ **molécula polar**

- Molécula que no presenta momento dipolar ⟶ **molécula apolar**

Ej.:

Moléculas diatómicas homonucleares son apolares: H_2, N_2, F_2,etc.

Moléculas diatómicas heteronucleares son polares: HCl, CO, NO,etc.

Ejemplo (determinación del carácter iónico de un enlace covalente)

Calcular el porcentaje de carácter iónico del enlace H-Cl en la molécula de cloruro de hidrógeno, sabiendo que la distancia intermolecular es de 1,27 A° y que el valor experimental del momento dipolar es igual a 1,03 D

Polaridad de las moléculas

- En el caso de moléculas diatómicas heteronucleares, la polaridad de las moléculas coincide con la polaridad del enlace. (HCl) ⟶ desplazamiento de la densidad electrónica.

-En **moléculas poliatómicas** es necesario determinar el momento dipolar resultante al combinar vectorialmente los momentos dipolares de cada uno de los enlaces ⟶ **geometría de la molécula**

Ej.: CO_2 y H_2O

GEOMETRÍA MOLECULAR Y TEORÍAS DE ENLACE

Teoría de Repulsión de Pares electrónicos de Valencia (TRPEV):

- Describe en forma sencilla las uniones químicas y la forma de las moléculas.

- La geometría de las moléculas resulta de las las fuerzas de repulsión entre los electrones que forman los enlaces covalentes y en especial por los electrones que no participan en formación de enlaces (electrones no enlazantes) ⟶ **repulsión de los pares electrónicos distribuidos en torno al átomo central ⟶ se distribuyen lo más alejado posible con el objeto de disminuir las fuerzas de repulsión.**

- La disposición de los pares de electrones alrededor del átomo central de una molécula AB_n, es la **geometría de sus pares electrones**.

- La **geometría molecular** es la disposición de los átomos en el espacio →

podemos predecir la geometría basándonos en esta teoría.

Pasos para predecir geometría moleculares a través de **TRPEV**:

1. Dibujar la estructura de Lewis.

2. Contar el número total de pares de electrones que rodean el átomo central (minimizar repulsiones).

3. Describir la geometría molecular en términos de la disposición angular de los pares enlazantes (disposición angular de los átomos enlazados).

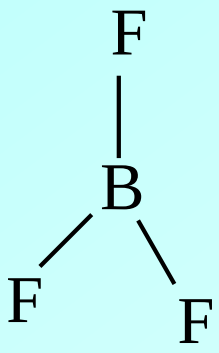
4. Un doble o triple enlace se cuenta como un par enlazante al predecir la geometría.

Moléculas cuyo átomo central no presenta pares de electrones no enlazantes (AB_x):

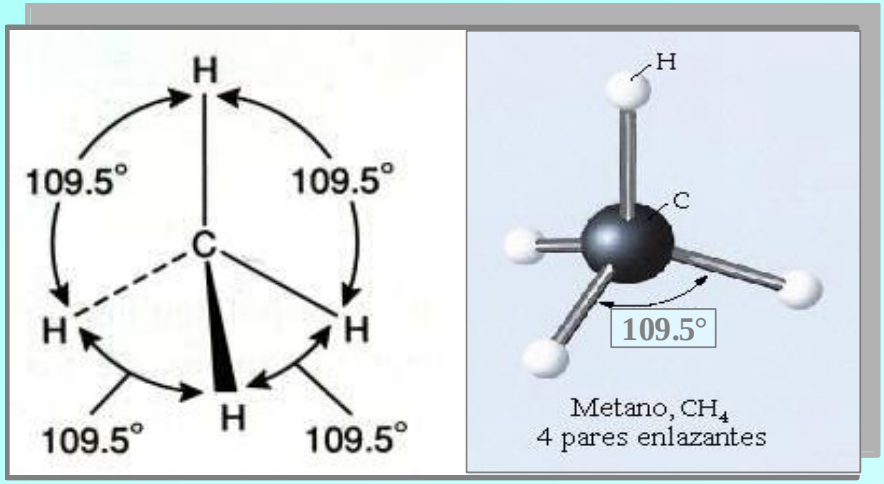
- AB_2 (molécula lineal) Ej.: CO_2 (ángulo de enlace 180°)

$$O = C = O$$

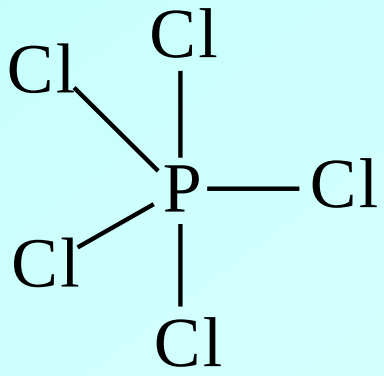
- AB_3 (molécula trigonal plana) Ej.: BF_3 (ángulo de enlace 120°)



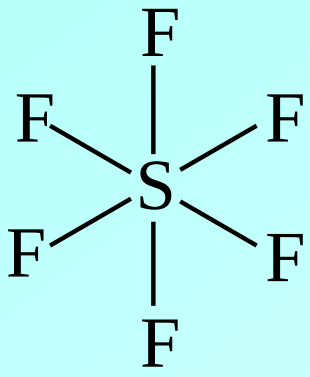
-AB_4 (molécula tetraédrica) Ej.: metano (ángulo de enlace 109,5°)



-AB_5 (molécula bipirámide trigonal) Ej.: PCl_5



-AB_6 (molécula octaédrica) Ej.: SF_6



Moléculas cuyo átomo central presenta pares de electrones no enlazantes:

- Determinación de la geometría de la molécula más compleja.

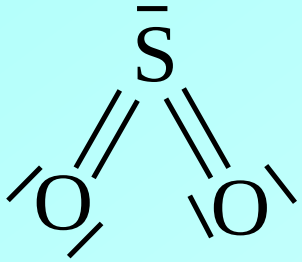
- Fuerzas de repulsión (secuencia):

par libre-par libre > par libre-par enlazante > par enlazante-par enlazante

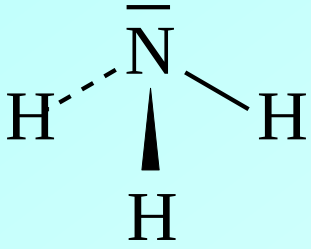
-Para desiganar estas moléculas se utiliza la siguiente metodología:

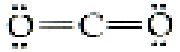
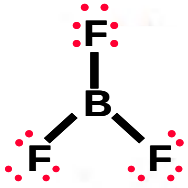
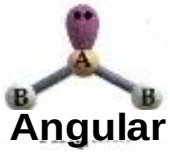
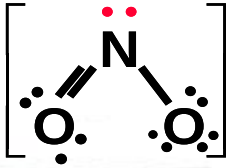
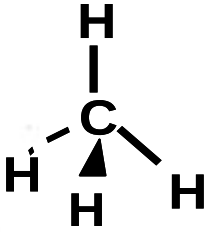
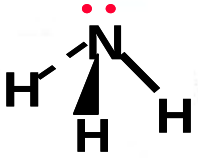
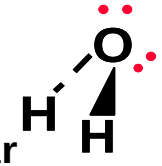
AB_xE_y

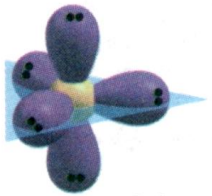
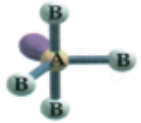
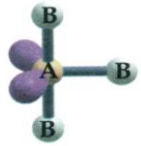
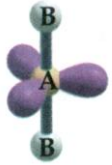
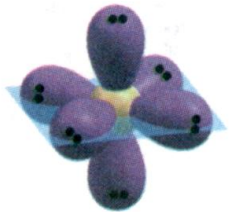
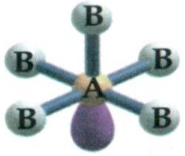
Ej.: AB_2E: dióxido de azufre SO_2



AB_3E: amoniaco NH_3



Total de pares de electrones	Geometría de pares de electrones	Pares enlazantes	Pares no enlazantes	Geometría molecular	Ejemplo
2 pares	 Lineal	2	0	 Lineal	
3 pares	 Plana trigonal	3	0	 Plana trigonal	
		2	1	 Angular	
4 pares	 Tetraédrica	4	0	 Tetraédrica	
		3	1	 Piramidal trigonal	
		2	2	 Angular	

Total de pares de electrones	Geometría de pares de electrones	Pares enlazantes	Pares no enlazantes	Geometría molecular	Nombre de ordenación	Ejemplo
5 pares	 Bipiramidal trigonal	5	0		Bipiramidal trigonal	PCl_5
		4	1		Balancín	SF_4
		3	2		Forma de T	ClF_3
		2	3		Lineal	XeF_2
6 pares	 Octaédrica	6	0		Octaédrica	SF_6
		5	1		Piramidal cuadrada	BrF_5
		4	2		Cuadrada plana	XeF_4

Ej.: Utilice el modelo TRPECV para predecir la geometría molecular de IF_5 y $SnCl_3^-$

GEOMETRÍA MOLECULAR Y POLARIDAD DE LA MOLÉCULA

- Las moléculas en las que el átomo central está rodeado por átomos idénticos (BF_3 y CCl_4) son no polares.
- Moléculas AB_n, en que todos los átomos B son iguales, ciertas geométrias simétricas como: lineal (AB_2), plana trigonal (AB_3), tetraédrica y plana cuadrada (AB_4), bipiramidal trigonal (AB_5) y octaédrica (AB_6) ⟶ **son no polares.**

Ej.: Prediga si las siguientes moléculas son polares o no polares

a) BF_3

b) SO_2

c) SF_6

d) CH_3Cl

e) NH_3

f) O_3